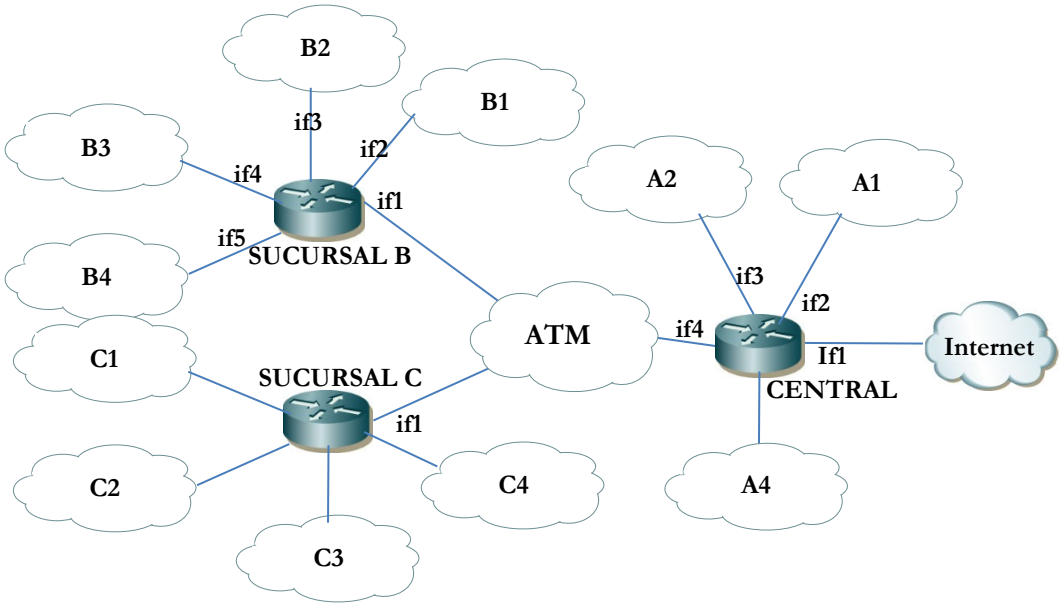
Redes de Computadores

Examen final. 29 de junio de 2022

PROBLEMA 1. ENUNCIADO. (5 puntos)

Una empresa presenta una estructura de sus redes de comunicaciones tal como muestra la siguiente figura:



1. La empresa dispone del rango IP de direcciones 138.200.200.0/22 que va a utilizar para organizar la asignación de IP´s en toda su estructura. La previsión inicial consiste en asignar el mismo número de IPs a la central y las sucursales, así como 16 IP´s para la red ATM y las restantes direcciones que quedan libres para futuras ampliaciones. Según esta política, realice una tabla de asignación de direcciones con este orden: CENTRAL, SUCURSAL B, SUCURSAL C, ATM, IP´s LIBRES (1,5 p.).
2. Considere que la sucursal B ha recibido la dirección 138.200.201.0/24. Se decide crear 4 subredes IP de igual tamaño para distribuir entre las existentes actualmente. Realice una tabla asignando las direcciones a las subredes actuales en este orden: B1, B2, B3, B4 (1p.).
3. Considerando que, en todos los casos, la primera dirección IP disponible se asigna a la conexión de salida hacia Internet, escriba la tabla de rutas del Router de la Sucursal B. (1,5 p.).
   NOTA: Deberá decidir y asignar las IP´s de las interfaces necesarias:
4. Suponga que un cliente Web residente en un ordenador de la red B1 accede a un servidor Web que está en la red A1 y solicita, mediante un mensaje de protocolo HTTP una página web. Se pide hacer un cálculo aproximado del tiempo que el usuario debe esperar desde solicita un archivo HTML hasta que lo recibe utilizando el parámetro tiempo de ida y vuelta (RTT, Round-Trip Time[1]). Supongamos que cuando se pide la página web por parte del usuario la dirección IP de la URL asociada no está almacenada en caché del host local, por lo que es necesaria una búsqueda DNS para obtener la dirección IP. Supongamos que se visitan cuatro servidores DNS antes de que el host reciba la dirección IP de DNS. El primer servidor DNS visitado es la memoria caché DNS local, con un retardo RTT de RTT_0 = 5 msecs. El segundo, tercer y cuarto servidor DNS contactados tienen RTT de 2, 15 y 2 msecs respectivamente. La RTT entre el host local y el servidor Web que contiene el objeto HTML es RTT_{HTTP}=7 msecs. Considerando que el tiempo de transmisión para el objeto HTML inicial es de 3 msecs y que éste hace referencia a 3 objetos en el mismo servidor web cuyos tiempos de transmisión son también 3 msecs, calcule el tiempo que transcurre desde que el cliente hace clic en el vínculo hasta que recibe el objeto base y los 3 objetos adicionales, suponiendo que HTTP persistente y ninguna conexión TCP paralela (1p.).

[1] RTT es el tiempo que tarda un paquete pequeño en viajar desde el cliente al servidor y volver de nuevo al cliente incluyendo los retardos de propagación de los paquetes, los retardos de cola en los routers y switches intermedios y los retardos de procesamiento de los paquetes.

Redes de Computadores

Examen final. 29 de junio de 2022

PROBLEMA 2. HOJA DE RESPUESTAS.

Apellidos ……

Nombre ……

1. Tabla de asignación de direcciones con este orden: CENTRAL, SUCURSAL B, SUCURSAL C, ATM, IP´s LIBRES

RED	IP	MASCARA	Nº IP´s (Total)
CENTRAL	138.200.200.0	255.255.255.0	256
SUCURSAL B	138.200.201.0	255.255.255.0	256
SUCURSAL C	138.200.202.0	255.255.255.0	256
ATM	138.200.203.0	255.255.255.240	16
IP´s LIBRES	-	-	240

2. Tabla de asignación de direcciones a las subredes actuales de la SUCURSAL B en este orden: B1, B2, B3, B4

RED	IP	MASCARA	Nº IP´s (Total)
B1	138.200.201.0	255.255.255.192	64
B2	138.200.201.64	255.255.255.192	64
B3	138.200.201.128	255.255.255.192	64
B4	138.200.201.192	255.255.255.192	64

3. Tabla de rutas del Router de la Sucursal B

Red destino	*Máscara*	*Gateway*	*Interfaz*
127.0.0.0	255.0.0.0	*	lo
138.200.201.0	255.255.255.192	*	If2
138.200.201.64	255.255.255.192	*	If3
138.200.201.128	255.255.255.192	*	If4
138.200.201.192	255.255.255.192	*	If5
138.200.203.0	255.255.255.240	*	If1
138.200.202.0	255.255.255.0	138.200.203.3	If1
default	*	138.200.203.1	if1

4. Tiempo que transcurre desde que el cliente hace clic en el vínculo hasta que recibe el objeto base y los 3 objetos adicionales, suponiendo que HTTP persistente y ninguna conexión TCP paralela

$RTT_0 + RTT_1 + RTT_2 + RTT_3 + 2*RTT_{HTTP} + T_{T_HTML} + 3(RTT_{HTTP} + T_{T_HTML}) = 5 + 2 + 15 + 2 + 2*7 + 3 + 3(7+3) = 71$ msecs.

Explicación:

- $RTT_0 + RTT_1 + RTT_2 + RTT_3$: Tiempo para obtener la IP a través de las consultas DNS.
- $2\ RTT_{HTTP} + T_{T_HTML}$: Tiempo necesario para obtener el objeto inicial HTML - un RTT_{HTTP} para establecer la conexión TCP, un RTT_{HTTP} para realizar el HTTP GET/respuesta a través de esa conexión TCP y un T_{T_HTML} para el tiempo de transmisión del objeto.
- $3(RTT_{HTTP} + T_{T_HTML})$: Tiempo necesario para obtener los 3 objetos HTML incrustados un RTT_{HTTP} para realizar el HTTP GET/respuesta a través de esa conexión TCP y el tiempo de transmisión del objeto (no es necesario RTT_{HTTP} para volver a establecer la conexión TCP ya que es persistente).